



S.I.G.P.D.

Administración de Sistemas Operativos

A-B GAMES

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Aguirre	Nicole	5.316.904-3	nicoleaguirre775@gmail.com
Sub-Coordinador	Bianchi	Abril	5.008.690-1	abrilbianchi@gmail.com
Integrante 1	Aguirre	Alexandra	5.266.693-7	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	Fernandez	Federico	4.947.787.-6	fernandezhugo503@gmail.com

Docente: Fagúndez, Luis

10/11/2025

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O.

3ML



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Carta de presentación.....	3
Relevamiento del sistema.....	5
Manual de instalación del sistema operativo.....	12
Configuración del servidor LAMP en CentOS 9 Stream.....	17
Instalación del servicio SSH en el servidor.....	24
Definición de Respaldos.....	26
Scripts Finales del Servidor :.....	27
Docker compose.....	43



Carta de presentación

A-B GAMES

Montevideo, 14 de Julio de 2025

Profesor: Fagúndez, Luis

Asignatura: Administración de Sistemas Operativos

Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3°ML del turno Nocturno del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo A-B GAMES. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5.316.904-3	Aguirre	Nicole	nicoleaguirre775@gmail.com
Subcoordinador	5.008.690-1	Bianchi	Abril	abrilbianchi@gmail.com
Integrante	5.266.693-7	Aguirre	Alexandra	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	4.947.787-6	Fernandez	Federico	fernandezhugo503@gmail.com

Por contacto al correo: ab.games.contacto@gmail.com

Firmas:

COORDINADOR

INTEGRANTE

SUBCOORDINADOR

INTEGRANTE



AGUIRRE, NICOLE


COORDINADOR



BIANCHI, ABRIL


SUBCOORDINADOR



AGUIRRE, ALEXANDRA


INTEGRANTE



FEDERICO FERNANDEZ


INTEGRANTE 2

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Relevamiento del sistema

Para la elección de distribución de Linux para el servidor contamos con diferentes opciones tales como : Red Hat, Debian, Ubuntu Server, CentOS, Fedora.

CentOS

CentOS es un sistema operativo que puede elegir entre la gran variedad de sistemas operativos disponibles. CentOS significa Community Enterprise Operating System, uno de los productos o distribuciones de Linux. CentOS es muy adecuado cuando se utiliza a gran escala, como a nivel empresarial.

CentOS es familiar entre los usuarios de tecnología informática como sistema operativo. Beneficios que puedes experimentar al usar CentOS:

- Compatible con RHEL: CentOS usa el mismo código base que Red Hat Enterprise Linux, ofreciendo el mismo rendimiento y capacidades sin costo.
- Rendimiento ágil: Optimiza tareas pesadas y mantiene procesos rápidos y estables.
- Eficiencia de recursos: Requiere pocos recursos del sistema en comparación con otras distribuciones.
- Comunidad activa: Cuenta con una comunidad sólida que brinda soporte constante.
- Gratuito: Es completamente libre para usar, ideal para aprender, experimentar o trabajar profesionalmente sin pagar licencias.

Red Hat

Red Hat es una empresa líder en soluciones de software de código abierto que está revolucionando la industria de la tecnología. La empresa fue fundada en 1993 por Marc Ewing y Bob Young, y su sede se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte. Su sistema operativo, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), es ampliamente utilizado en entornos empresariales debido a su estabilidad, seguridad y soporte a largo plazo.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



El hecho de ser una distribución comercial y exigir un pago por licencia no es un impedimento para beneficiarse de las ventajas de esta importante distribución de Linux en servidores, ya que en realidad es un producto de software libre.

No obstante, Red Hat no proporciona el software para instalar el sistema operativo, por lo que debemos acudir a algunos derivados de Red Hat que sí lo ofrecen.

Red Hat ofrece una amplia gama de soluciones de software, que incluyen:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL): un sistema operativo Linux empresarial estable y seguro.
- Red Hat OpenShift: una plataforma de contenedores que permite a las empresas desarrollar, implementar y administrar aplicaciones a escala.
- Red Hat Ansible Automation Platform: una plataforma de automatización que permite a las empresas automatizar tareas de TI de manera segura y eficiente.

Beneficios clave de Red Hat Enterprise Linux (RHEL):

- Estabilidad y fiabilidad: Ideal para entornos críticos por su robustez comprobada.
- Soporte técnico profesional: Brinda asistencia experta de alta calidad para mantener el rendimiento del sistema.
- Seguridad empresarial: Incluye funciones avanzadas y actualizaciones regulares para proteger contra amenazas.
- Ahorro de costos: Al ser de código abierto, reduce gastos en licencias y permite optimizar infraestructura (por ejemplo, con OpenShift).
- Flexibilidad: Su naturaleza open source permite adaptar el sistema a necesidades específicas.
- Innovación constante: Red Hat actualiza sus soluciones para mantenerse al día con las demandas tecnológicas.



Debian

Debian es una distribución de Linux basada en el proyecto GNU que ofrece una estabilidad total, buena seguridad y máximo compromiso con el software libre.

El sistema operativo Debian goza de una serie de funcionalidades que lo convierten en una opción de calidad para diferentes tipos de usuarios.

- Cada actualización está meticulosamente probada para garantizar un entorno estable, seguro y libre de errores.
- Sus actualizaciones de seguridad son constantes, lo que protege el sistema de todo tipo de vulnerabilidades.
- Debian dispone de más de 50.000 paquetes, siendo este uno de los mayores repositorios de software en cualquier distribución de Linux.
- Es compatible con una gran selección de arquitecturas, desde PCs hasta servidores y dispositivos embebidos.
- Podrán configurar su sistema Debian basado en GNU/Linux con diferentes entornos de escritorio y herramientas.
- Aunque fomenta el uso de software libre, también permite el uso de controladores y software de pago si es necesario.

Ubuntu Server

Ubuntu Server es un sistema operativo muy básico. No viene con un entorno gráfico, sino que viene con una CLI o interfaz de línea de comandos. Una vez que se instala, enciende su servidor y se le presenta nada más que un cursor parpadeante. Esto puede ser impactante para alguien que espera un entorno de escritorio.

Viene con lo esencial para la operación. Utiliza los mismos repositorios de aplicaciones que la versión de escritorio, y se puede instalar una GUI en la versión del servidor como MC, Después de instalar el servidor, puede usar la línea de comandos para instalar el software necesario en su servidor.



Algunos de paquetes de software disponibles son:

- Servidor DNS: selecciona el servidor DNS BIND y su documentación
- Servidor LAMP: selecciona un servidor Linux / Apache / MySQL / PHP listo para usar
- Servidor de correo: selecciona una variedad de paquetes útiles para un sistema de servidor de correo de uso general
- Servidor OpenSSH: selecciona los paquetes necesarios para un servidor OpenSSH
- Servidor de impresión: configura su sistema para que sea un servidor de impresión
- Servidor de archivos Samba: configura su sistema para que sea un servidor de archivos Samba, que es especialmente adecuado en redes con sistemas Windows y Linux

Fedora

Fedora es una distribución de Linux basada en el núcleo Linux que incluye paquetes y herramientas modernas. A diferencia de otras distros centradas en la estabilidad, Fedora se caracteriza por ser una distribución de vanguardia, lo que significa que incorpora rápidamente las últimas tecnologías en seguridad, rendimiento y desarrollo de software.

Es ideal para desarrolladores o usuarios que quieren experimentar con innovaciones antes de que lleguen a otras plataformas. Además, Fedora es la base sobre la que se construye Red Hat Enterprise Linux (RHEL), lo que le da un rol clave en el ecosistema empresarial.



La distribución de Linux Fedora destaca por las funcionalidades que integra, que la convierten en una de las más atractivas para los usuarios más avanzados.

- Fedora adopta rápidamente las últimas tecnologías, como el uso de contenedores y mejoras en seguridad.
- Esta distribución está apoyada en el software libre, lo que le permite ofrecer un entorno sin dependencias de software propietario.
- Utiliza paquetes RPM, para una instalación y actualización eficiente del software.
- Ofrece una experiencia moderna y fácil de usar gracias a GNOME, aunque permite cambiar a otros entornos.
- Además, Fedora incorpora SELinux, una herramienta avanzada que mejora la seguridad del sistema.



Tabla comparativa

Característica	Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	Debian	Ubuntu Server	CentOS Stream	Fedora Server
Origen	Red Hat Inc.	Proyecto comunitario mantenido por miles de voluntarios; base de muchas distros.	Distribución de Canonical Ltd. basada en Debian Testing.	Distribución patrocinada por Red Hat; upstream de RHEL.	Distribución comunitaria patrocinada por Red Hat; base tecnológica de RHEL.
Estabilidad	Muy alta, ideal para entornos críticos.	Extremadamente estable, especialmente las ramas "Stable" y "OldStable".	Alta, especialmente en LTS (Long Term Support); certificada por múltiples proveedores cloud.	Alta para desarrollo; menor que RHEL pero superior a Fedora.	Media-alta; prioriza innovación antes que soporte a largo plazo.
Seguridad	Avanzada (SELinux, parches certificados).	Seguridad mantenida por el Debian Security Team, paquetes firmados, auditoría constante.	AppArmor habilitado, soporte para livepatch kernel, escaneo CIS, autenticación U2F.	SELinux habilitado, actualizaciones continuas desde testing de RHEL.	SELinux habilitado, soporte para nuevas tecnologías de sandboxing, auto-updates de seguridad.
Licencia/Costo	Pago (suscripción).	100% gratuito y libre, bajo licencia GPL y similares.	Gratuito para uso general; Canonical ofrece soporte comercial.	Gratuito; sin licencias.	Gratuito; código completamente abierto.
Actualizaciones	Ciclo regular de 6 meses para actualizaciones menores; soporte extendido hasta 10 años.	Versiones estables cada 2-3 años; parches de seguridad constantes.	Versión LTS cada 2 años con 5 años de soporte + 5 extendido (con Ubuntu Pro).	Rolling release controlado; base de pruebas para futuras versiones de RHEL.	Ciclo rápido (~6 meses); no tiene soporte extendido.
Soporte	Oficial con contrato; SLAs garantizados.	Comunitario.	Canonical + comunidad.	Comunidad.	Comunidad técnica avanzada.
Opciones de soporte	Soporte técnico, soporte remoto/onsite, documentación premium, Red Hat Customer Portal.	Listas de correo, foros, Debian Wiki, documentación oficial, IRC.	Ubuntu Pro, documentación extensa, Landscape (gestión de infraestructura), foros y Launchpad.	Foros, mailing lists, documentación oficial, grupos técnicos (IRC, Reddit, etc.).	Bugzilla, Fedora Docs, foros, Fedora Matrix, Ask Fedora.
Compatibilidad y herramientas	Compatible con Red Hat Satellite, Ansible, Podman, systemd, herramientas certificadas para SAP, Oracle, etc.	Soporte para múltiples arquitecturas (x86, ARM, RISC-V, etc.), más de 59.000 paquetes, dpkg/apt.	Snap, cloud-init, MAAS, Juju, soporte nativo para Docker, Kubernetes, OpenStack.	Compatible con ecosistema RHEL, yum/dnf, systemd, ideal para LAMP, MariaDB, servidores backend.	Últimas versiones de GNOME, systemd, libvirt, DNF5, integración con contenedores y virtualización.
Uso recomendado	Infraestructura de misión crítica, entornos bancarios, seguros, salud, y sistemas con certificación.	Servidores robustos, firewalls, servidores internos, appliances personalizados.	Web hosting, DevOps, entornos cloud (AWS, Azure, GCP), contenedores.	Desarrollo y staging de aplicaciones empresariales, infraestructura estable sin costos.	Entornos de desarrollo, pruebas de nuevas tecnologías, laboratorios y CI/CD.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Conclusión

Luego de analizar distintas distribuciones de Linux, decidimos trabajar con CentOS porque ofrece una combinación muy adecuada de estabilidad, rendimiento y compatibilidad con entornos de producción. Al estar basado en Red Hat Enterprise Linux, nos permite contar con una plataforma sólida y confiable, sin tener que asumir costos de licencia.

Otra razón importante es su compatibilidad con el stack LAMP, que vamos a utilizar para este servidor. CentOS facilita su instalación y configuración, lo que hace más simple el desarrollo y la gestión del entorno. También valoramos que sea una distribución eficiente en el uso de recursos y respaldada por una comunidad activa, lo que resulta clave para resolver dudas o problemas técnicos.

Archivos

Información CentOS:

<https://cloudmatika.co.id/en/blog-detail/what-is-centos>

Información Red Hat:

<https://blog.inbest.cloud/comunidad/que-es-redhat-y-sus-beneficios>

<https://www.arsys.es/blog/distribucion-linux-red-hat>

Información Debian:

<https://www.godaddy.com/resources/latam/digitalizacion/que-es-debian>

Información Ubuntu Server:

<https://www.nettix.com.pe/documentacion/administracion/diferencia-entre-ubuntu-escritorio-y-ubuntu-servidor>

Información Fedora:

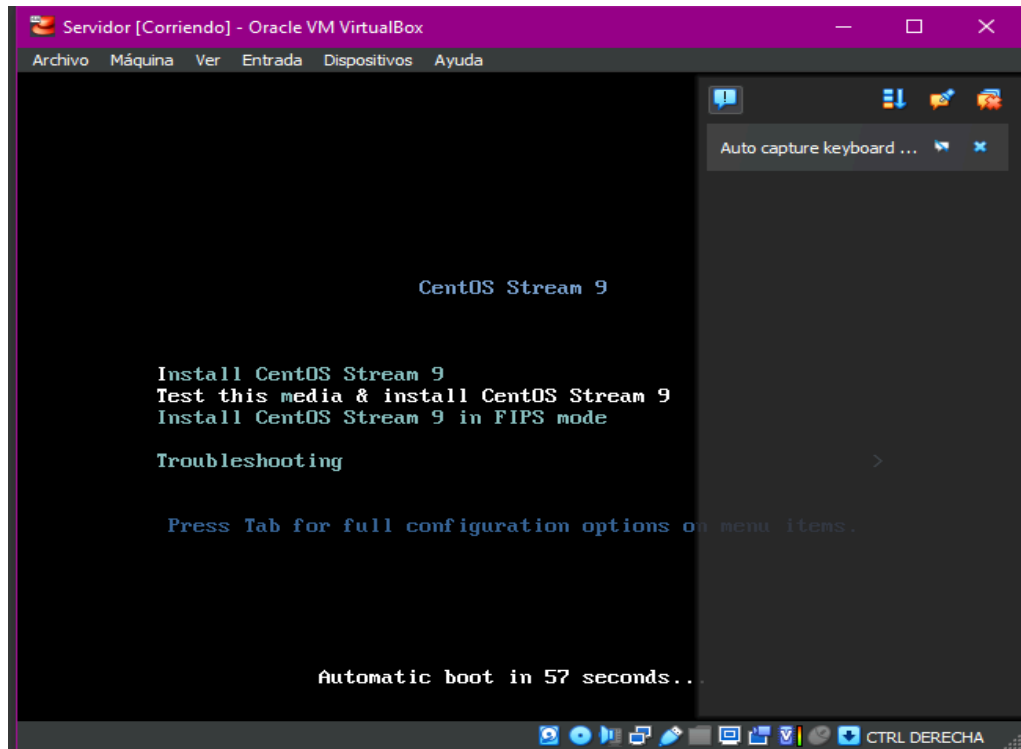
<https://www.godaddy.com/resources/latam/tecnologia/que-es-fedora>



Manual de instalación del sistema operativo

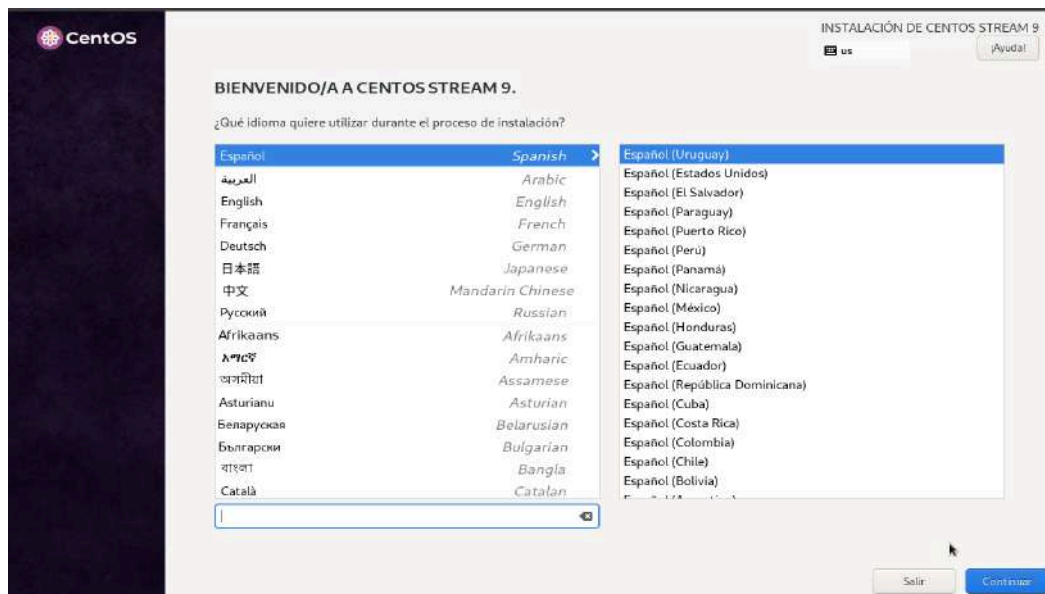
Paso 1

Instalar un centos 9 en una máquina virtual



Paso 2

Elegir el idioma del SO.



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

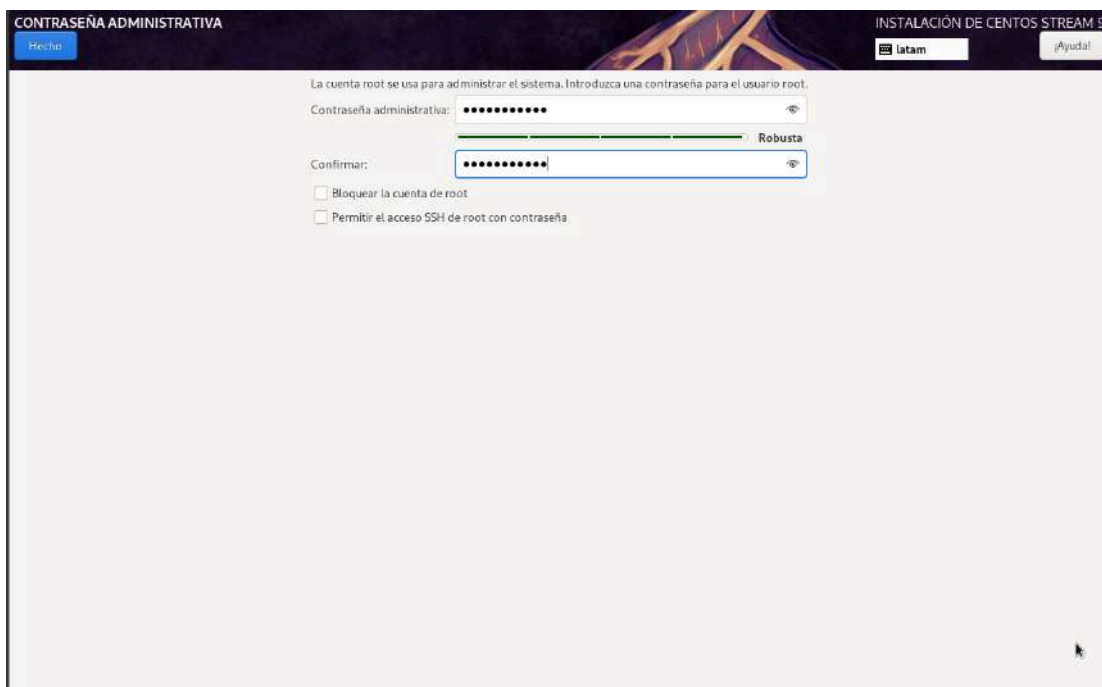
Paso 3

Aquí podemos visualizar un pequeño menú para seleccionar donde vamos a instalar el SO y para crear la contraseña de administrador.



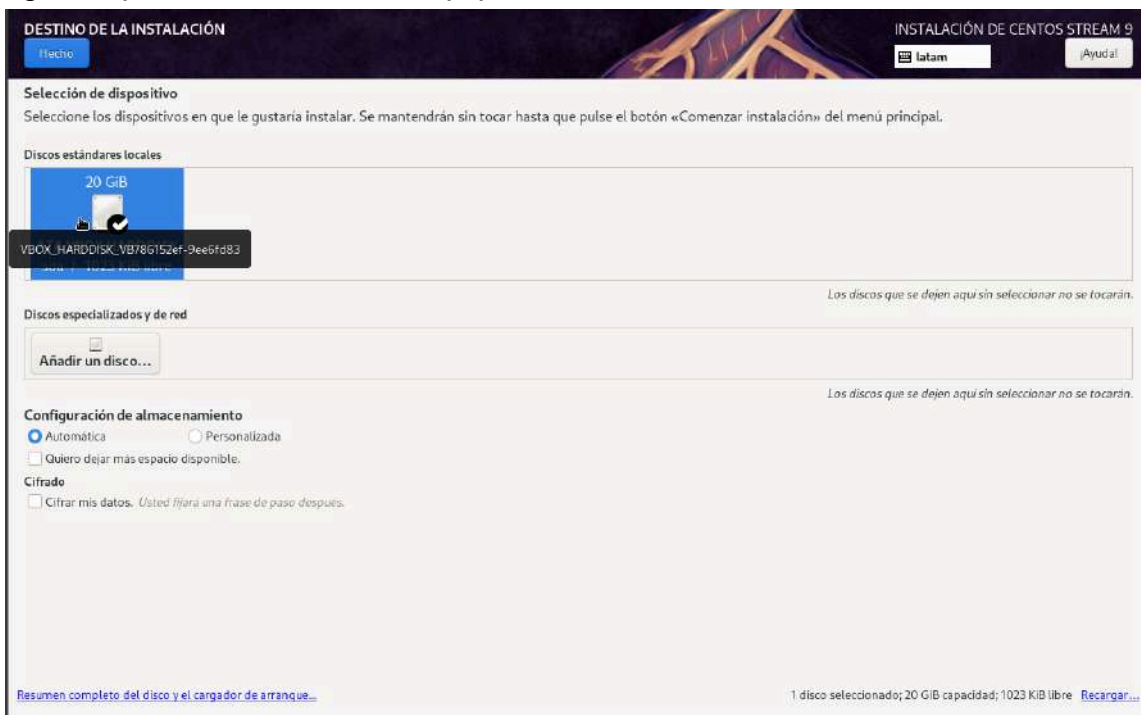
Paso 4

Crear una contraseña de administrador



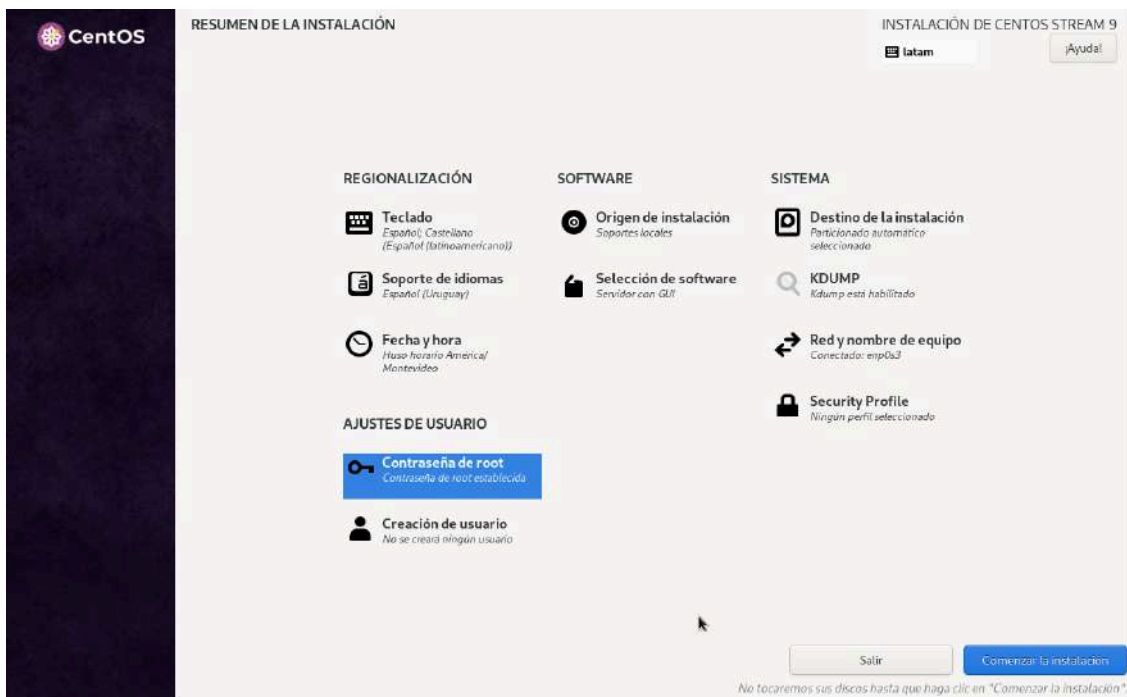
Paso 5

Elegir en qué disco de nuestro equipo instalaremos el SO.



Paso 6

Cumpliendo con los pasos anteriores estamos en condiciones de continuar la instalación del SO.



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

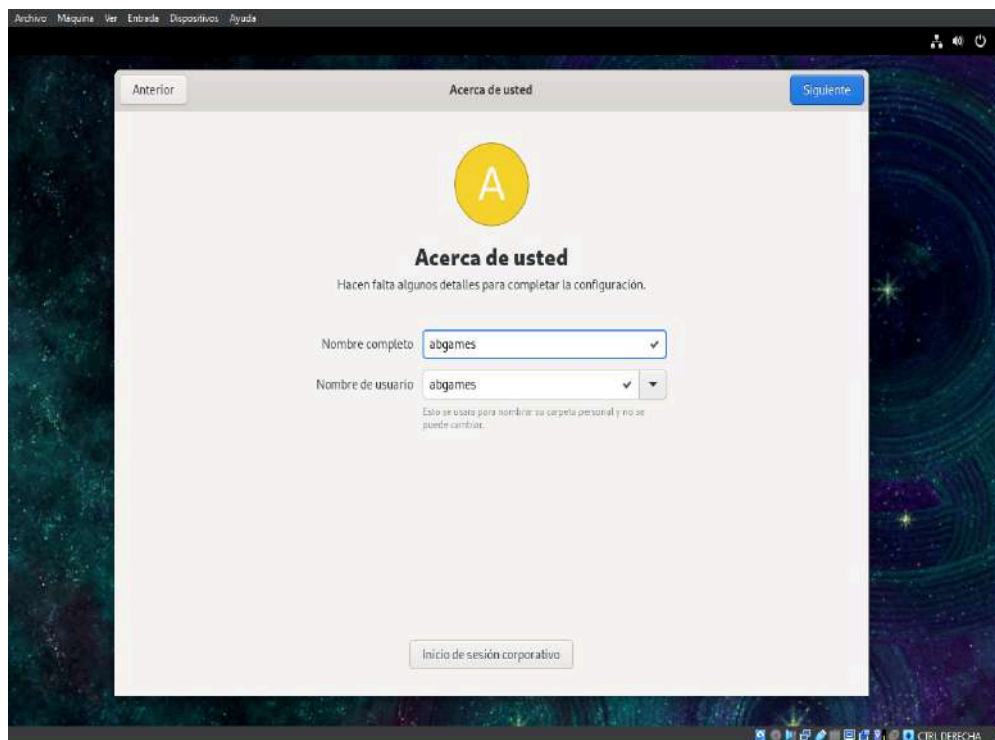
Paso 7

Ya contamos con la instalación del SO, a continuación procedemos a reiniciar la máquina virtual o física dependiendo de donde se realice la instalación.



Paso 8

Una vez cargado el S.O nos va a solicitar algunas configuraciones adicionales, entre ellas nombre completo y nombre de usuario.



S.I.G.P.D.

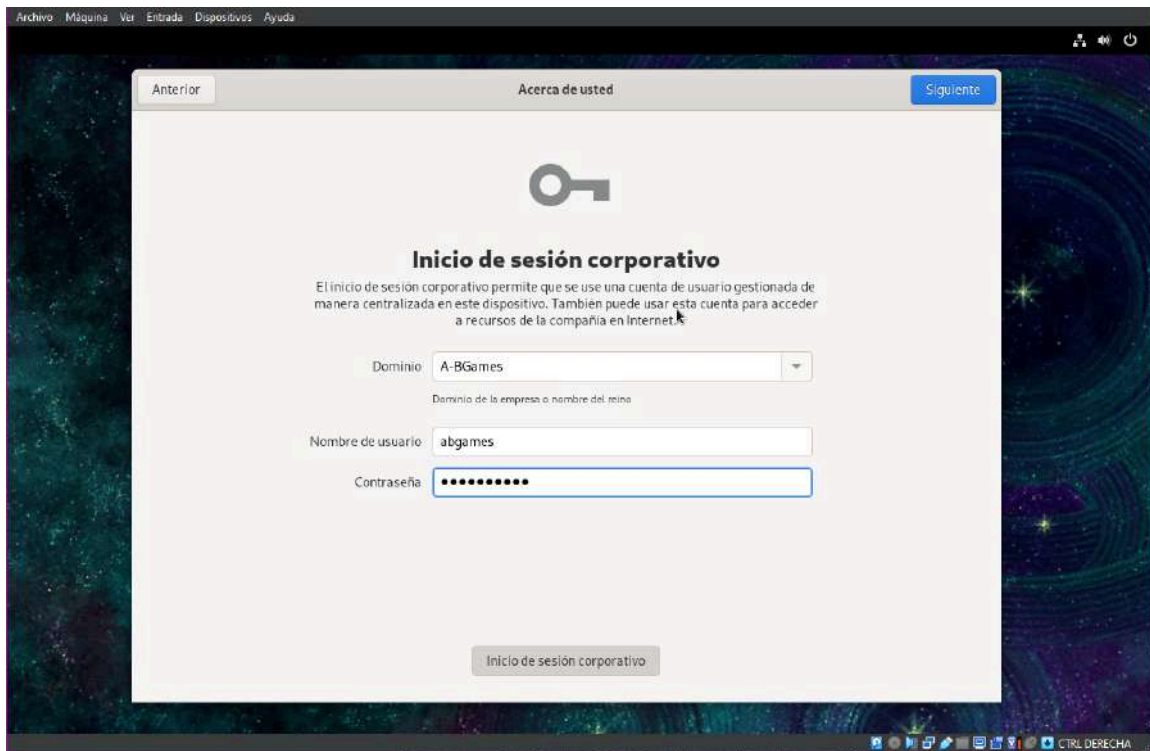
I.S.B.O.

3ML



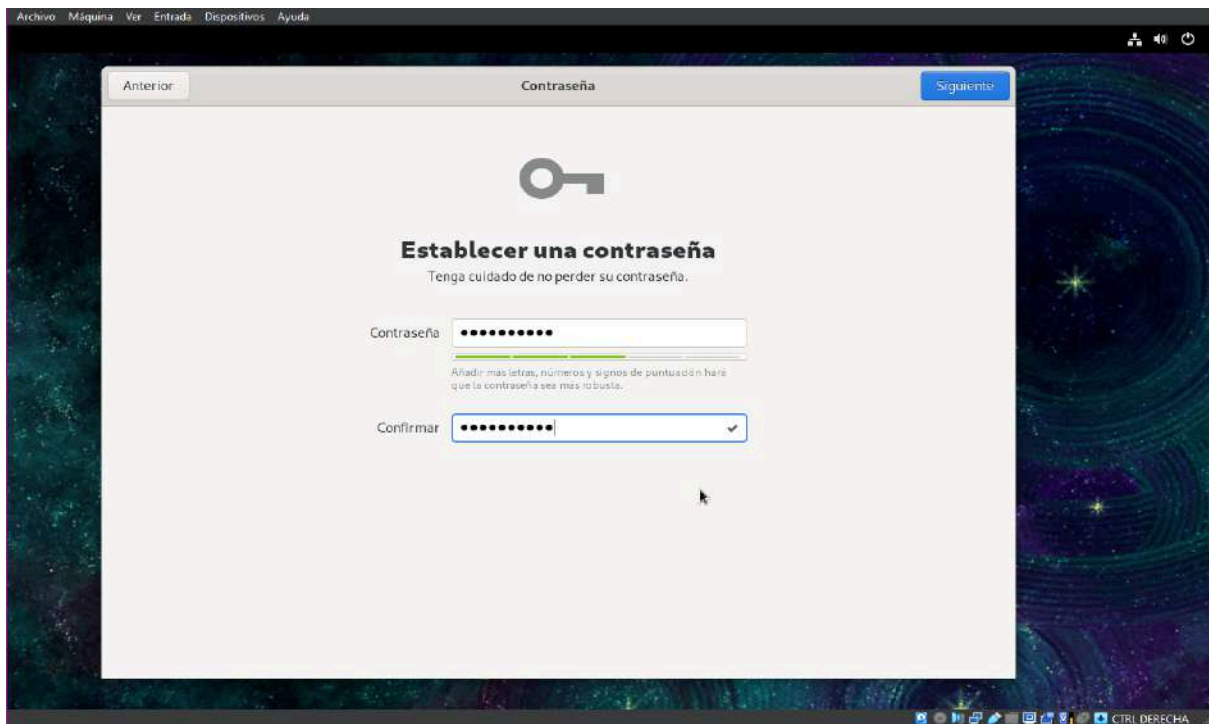
Paso 9

Creamos una cuenta corporativa como nos solicita en este caso



Paso 10

Crear una contraseña.



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Configuración del servidor LAMP en CentOS 9 Stream

Paso 1

Actualizar los paquetes del sistema con el comando yum update.

```
root@vbox:/home/abgames
[abgames@vbox ~]$ sudo su
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

 #1) Respect the privacy of others.
 #2) Think before you type.
 #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for abgames:
[root@vbox abgames]# yum update
CentOS Stream 9 - BaseOS                2.3 MB/s | 8.7 MB    00:03
CentOS Stream 9 - AppStream             4.3 MB/s | 24 MB     00:05
CentOS Stream 9 - Extras packages       17 kB/s | 19 kB      00:01

Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
[!Listo!
[root@vbox abgames]# yum install dnf gcc binutils automake perl python
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:08:11, el dom 08 jun 2025 22:48:43.
El paquete dnf-4.14.0-29.el9.noarch ya está instalado.
El paquete binutils-2.35.2-63.el9.x86_64 ya está instalado.
No hay coincidencias para el argumento: perl
El paquete python-unversioned-command-3.9.21-2.el9.noarch ya está instalado.
Error: No se pudo encontrar ningún resultado: perl
[root@vbox abgames]# yum install dnf gcc binutils automake perl python
```

```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 8 de jun 22:41
root@vbox:/home/abgames
[abgames@vbox ~]$ sudo su
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

 #1) Respect the privacy of others.
 #2) Think before you type.
 #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for abgames:
[root@vbox abgames]# yum update
CentOS Stream 9 - BaseOS                2.3 MB/s | 8.7 MB    00:03
CentOS Stream 9 - AppStream             4.3 MB/s | 24 MB     00:05
CentOS Stream 9 - Extras packages       17 kB/s | 19 kB      00:01

Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
[!Listo!
[root@vbox abgames]#
```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Paso 2

Instalar las herramientas de desarrollo como Python y Perl

```
root@vbox:/home/abgames

perl-fields-2.27-481.el9.noarch
perl-filetest-1.03-481.el9.noarch
perl-inc-latest-2.0.500-20.el9.noarch
perl-less-0.03-481.el9.noarch
perl-lib-0.65-481.el9.x86_64
perl-libnetcfg-4.5.32.1-481.el9.noarch
perl-local-lib-2.000024-13.el9.noarch
perl-macros-4.5.32.1-481.el9.noarch
perl-meta-notation-5.32.1-481.el9.noarch
perl-open-1.12-481.el9.noarch
perl-perlfaq-5.20210520-1.el9.noarch
perl-ph-5.32.1-481.el9.x86_64
perl-sigtrap-1.09-481.el9.noarch
perl-sort-2.04-481.el9.noarch
perl-srpm-macros-1.41.el9.noarch
perl-threads-1.2.25-460.el9.x86_64
perl-threads-shared-1.61-460.el9.x86_64
perl-utils-5.32.1-481.el9.noarch
perl-version-7.0.99.28-4.el9.x86_64
perl-vmish-1.04-481.el9.noarch
pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el9.noarch
python-srpm-macros-3.9-54.el9.noarch
python3-pyparsing-2.4.7-9.el9.noarch
qt5-srpm-macros-5.15.9-1.el9.noarch
redhat-rpm-config-209-1.el9.noarch
rust-srpm-macros-17-4.el9.noarch
sombok-2.4.0-16.el9.x86_64
systemtap-sdt-devel-5.3-2.el9.x86_64
systemtap-sdt-dtrace-5.3-2.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]#
```

Paso 3

Instalamos el servidor apache y lo configuramos

```
root@vbox:/home/abgames

perl-fields-2.27-481.el9.noarch
perl-filetest-1.03-481.el9.noarch
perl-inc-latest-2.0.500-20.el9.noarch
perl-less-0.03-481.el9.noarch
perl-lib-0.65-481.el9.x86_64
perl-libnetcfg-4.5.32.1-481.el9.noarch
perl-local-lib-2.000024-13.el9.noarch
perl-macros-4.5.32.1-481.el9.noarch
perl-meta-notation-5.32.1-481.el9.noarch
perl-open-1.12-481.el9.noarch
perl-perlfaq-5.20210520-1.el9.noarch
perl-ph-5.32.1-481.el9.x86_64
perl-sigtrap-1.09-481.el9.noarch
perl-sort-2.04-481.el9.noarch
perl-srpm-macros-1.41.el9.noarch
perl-threads-1.2.25-460.el9.x86_64
perl-threads-shared-1.61-460.el9.x86_64
perl-utils-5.32.1-481.el9.noarch
perl-version-7.0.99.28-4.el9.x86_64
perl-vmish-1.04-481.el9.noarch
pyproject-srpm-macros-1.16.2-1.el9.noarch
python-srpm-macros-3.9-54.el9.noarch
python3-pyparsing-2.4.7-9.el9.noarch
qt5-srpm-macros-5.15.9-1.el9.noarch
redhat-rpm-config-209-1.el9.noarch
rust-srpm-macros-17-4.el9.noarch
sombok-2.4.0-16.el9.x86_64
systemtap-sdt-devel-5.3-2.el9.x86_64
systemtap-sdt-dtrace-5.3-2.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]# dnf install httpd
```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



```
Actividades Terminal 8 de jun 22:55

root@vbox:/home/abgames

Instalando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Instalando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 5/11
Ejecutando scriptlet: httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 6/11
Instalando : httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 6/11
Instalando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Instalando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 8/11
Instalando : centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch 9/11
Instalando : mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64 10/11
Instalando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Ejecutando scriptlet: httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Verificando : apr-1.7.0-12.el9.x86_64 1/11
Verificando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verificando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verificando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verificando : centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch 5/11
Verificando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 6/11
Verificando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Verificando : httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 8/11
Verificando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 9/11
Verificando : mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64 10/11
Verificando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11

Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64      apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64  apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch  httpd-2.4.62-4.el9.x86_64
httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64  httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch
httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64  mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]#
```

```
Actividades Terminal 8 de jun 22:56

root@vbox:/home/abgames

Instalando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Instalando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 5/11
Ejecutando scriptlet: httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 6/11
Instalando : httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 6/11
Instalando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Instalando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 8/11
Instalando : centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch 9/11
Instalando : mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64 10/11
Instalando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Ejecutando scriptlet: httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Verificando : apr-1.7.0-12.el9.x86_64 1/11
Verificando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verificando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verificando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verificando : centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch 5/11
Verificando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 6/11
Verificando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Verificando : httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch 8/11
Verificando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 9/11
Verificando : mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64 10/11
Verificando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11

Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64      apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64  apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
centos-logos-httpd-98.8-3.el9.noarch  httpd-2.4.62-4.el9.x86_64
httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64  httpd-fsfilesystem-2.4.62-4.el9.noarch
httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64  mod_http2-2.8.26-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]# systemctl start httpd
```



```

Actividades Terminal 8 de jun 22:58

root@vbox:/home/abgames

Instalando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Instalando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 8/11
Instalando : centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch 9/11
Instalando : mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64 10/11
Instalando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Ejecutando scriptlet: httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Verificando : apr-1.7.0-12.el9.x86_64 1/11
Verificando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verificando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verificando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verificando : centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch 5/11
Verificando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 6/11
Verificando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Verificando : httpd-filesystem-2.4.62-4.el9.noarch 8/11
Verificando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 9/11
Verificando : mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64 10/11
Verificando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11

Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64 apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch httpd-2.4.62-4.el9.x86_64
httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 httpd-filesystem-2.4.62-4.el9.noarch
httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]# systemctl start httpd
[root@vbox abgames]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@vbox abgames]#

```

Paso 4

Instalamos el motor de base de datos a utilizar, en este caso MariaDB-Server y lo configuramos.

```

Actividades Terminal 8 de jun 22:59

root@vbox:/home/abgames

Instalando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Instalando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 8/11
Instalando : centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch 9/11
Instalando : mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64 10/11
Instalando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Ejecutando scriptlet: httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11
Verificando : apr-1.7.0-12.el9.x86_64 1/11
Verificando : apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64 2/11
Verificando : apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 3/11
Verificando : apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64 4/11
Verificando : centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch 5/11
Verificando : httpd-2.4.62-4.el9.x86_64 6/11
Verificando : httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 7/11
Verificando : httpd-filesystem-2.4.62-4.el9.noarch 8/11
Verificando : httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 9/11
Verificando : mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64 10/11
Verificando : mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64 11/11

Instalado:
apr-1.7.0-12.el9.x86_64 apr-util-1.6.1-23.el9.x86_64
apr-util-bdb-1.6.1-23.el9.x86_64 apr-util-openssl-1.6.1-23.el9.x86_64
centos-logos-httpd-90.8-3.el9.noarch httpd-2.4.62-4.el9.x86_64
httpd-core-2.4.62-4.el9.x86_64 httpd-filesystem-2.4.62-4.el9.noarch
httpd-tools-2.4.62-4.el9.x86_64 mod_http2-2.0.26-4.el9.x86_64
mod_lua-2.4.62-4.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]# systemctl start httpd
[root@vbox abgames]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[root@vbox abgames]# dnf install mariadb mariadb-server

```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



```

Actividades Terminal 8 de jun 23:00

root@vbox:/home/abgames

Instalando      : mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64      10/11
Ejecutando scriptlet: mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64  10/11
Instalando      : mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64            11/11
Ejecutando scriptlet: mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch       11/11
Ejecutando scriptlet: mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64        11/11
Verificando     : mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64            1/11
Verificando     : mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64      2/11
Verificando     : mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64     3/11
Verificando     : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64     4/11
Verificando     : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch 5/11
Verificando     : mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64      6/11
Verificando     : mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64 7/11
Verificando     : mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64     8/11
Verificando     : mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64 9/11
Verificando     : mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch          10/11
Verificando     : perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64        11/11

Instalado:
mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch
mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch
perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]#

```

```

Actividades Terminal 8 de jun 23:01

root@vbox:/home/abgames

Verificando     : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64      4/11
Verificando     : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch 5/11
Verificando     : mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64      6/11
Verificando     : mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64 7/11
Verificando     : mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64     8/11
Verificando     : mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64 9/11
Verificando     : mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch          10/11
Verificando     : perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64        11/11

Instalado:
mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch
mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch
perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64

¡Listo!
[root@vbox abgames]# systemctl start mariadb
[root@vbox abgames]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@vbox abgames]#

```



```
root@vbox:/home/abgames

go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@vbox abgames]#
```

Paso 5

Verificamos que la configuración está correctamente aplicada

```
root@vbox:/home/abgames

... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
[root@vbox abgames]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2008, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```



Paso 6

Instalamos PHP junto a los plugins a utilizar.

```

Actividades Terminal 8 de jun 23:10

root@vbox:/home/abgames

=====
Paquete      Arq.      Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
php          x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    5.2 k
php-gd       x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    48 k
php-mbstring x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    469 k
php-mysqlnd  x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    151 k
php-pdo      x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    82 k
Instalando dependencias:
nginx-filessystem noarch    2:1.20.1-22.el9    appstream    9.8 k
php-common      x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    682 k
Instalando dependencias débiles:
php-cli         x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    3.1 M
php-fpm         x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    1.6 M
php-opcache     x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    511 k
php-xml         x86_64    8.0.30-3.el9    appstream    134 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 11 Paquetes

Tamaño total de la descarga: 6.7 M
Tamaño instalado: 36 M
¿Esta de acuerdo [s/N]?

```

```

Actividades Terminal 8 de jun 23:10

root@vbox:/home/abgames

Instalando      : php-gd-8.0.30-3.el9.x86_64          11/11
Ejecutando scriptlet: php-gd-8.0.30-3.el9.x86_64      11/11
Verificando     : nginx-filessystem-2:1.20.1-22.el9.noarch 1/11
Verificando     : php-8.0.30-3.el9.x86_64             2/11
Verificando     : php-cli-8.0.30-3.el9.x86_64          3/11
Verificando     : php-common-8.0.30-3.el9.x86_64       4/11
Verificando     : php-fpm-8.0.30-3.el9.x86_64         5/11
Verificando     : php-gd-8.0.30-3.el9.x86_64          6/11
Verificando     : php-mbstring-8.0.30-3.el9.x86_64     7/11
Verificando     : php-mysqlnd-8.0.30-3.el9.x86_64     8/11
Verificando     : php-opcache-8.0.30-3.el9.x86_64     9/11
Verificando     : php-pdo-8.0.30-3.el9.x86_64        10/11
Verificando     : php-xml-8.0.30-3.el9.x86_64         11/11

Instalado:
nginx-filessystem-2:1.20.1-22.el9.noarch  php-8.0.30-3.el9.x86_64
php-cli-8.0.30-3.el9.x86_64             php-common-8.0.30-3.el9.x86_64
php-fpm-8.0.30-3.el9.x86_64             php-gd-8.0.30-3.el9.x86_64
php-mbstring-8.0.30-3.el9.x86_64        php-mysqlnd-8.0.30-3.el9.x86_64
php-opcache-8.0.30-3.el9.x86_64        php-pdo-8.0.30-3.el9.x86_64
php-xml-8.0.30-3.el9.x86_64

¡¡listo!
[root@vbox abgames]#

```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Instalación del servicio SSH en el servidor

Cabe aclarar que todos los comandos deben ser ejecutados como usuario root.

si no sabemos que si el servicio está instalado en nuestro servidor
concurrimos al comando : `rpm -iq openssh-server`

En nuestro caso si contamos con el servicio ssh instalado, habilitado y corriendo; se vería algo así :

```
abgames@10:/home/abgames
[root@10 abgames]# rpm -iq openssh-server
openssh-server-8.7p1-46.el9.x86_64
[root@10 abgames]#
```

para verificar el estatus del servicio utilizamos el comando : `systemctl status sshd`

```
[root@10 abgames]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: en
   Active: active (running) since Mon 2025-09-15 14:55:01 -03; 19min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 2812 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 22986)
    Memory: 3.0M (peak: 3.3M)
       CPU: 43ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─2812 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

Si no tuviéramos el servicio ssh tendríamos que instalarlo y habilitarlo con los siguientes comandos:

Para instalarlo:
`dnf install openssh-server`

Para verificar su estado:
`systemctl status sshd`

Para iniciar el servicio
`systemctl start sshd`



Para agregar el servicio con el arranque del sistema:

`systemctl enable sshd`

Se modificó en el `/etc/ssh/` el archivo `sshd_config`

con el comando `gedit /etc/ssh/sshd_config` se abrió el archivo, se guardó.

Luego se restableció el servicio

```
[root@10 ssh]# systemctl restart sshd
```



Definición de Respaldos

El respaldo del servidor se hará en la nube de Google Cloud Storage, como un respaldo espejo del servidor, además se utilizara una herramienta que contenga historial de versiones, para evitar la pérdida de datos ante cualquier inconveniente. Una de las ventajas al utilizar el respaldo de espejo es que ante cualquier inconveniente en el servidor físico; se puede obtener la recuperación de datos del servidor de respaldo sin mayores problemas o demora, evitando perder tiempo y dinero.



Scripts Finales del Servidor :

Script_General

```
#!/bin/bash
```

```
opc=0
```

```
function menu(){  
    clear  
    echo "MENÚ PRINCIPAL"  
    echo "1 - Gestión de usuarios"  
    echo "2 - Gestión de grupos"  
    echo "3 - Gestión de redes"  
    echo "4 - Gestión de Bases de datos"  
    echo "5 - Gestión de Firewall"  
    echo "6 - Gestión de Logs del Sistema"  
    echo "7 - Salir"  
    echo "Ingrese una opción: "  
}
```

```
while [ $opc -ne 8 ];  
do  
    menu  
    read opc  
    case $opc in  
        1)  
            bash ./Script_Usuario.sh ;;  
        2)  
            bash ./Script_Grupos.sh ;;  
        3)  
            bash ./Script_Red.es.sh ;;  
        4)
```



```
bash ./Script_BaseDeDatos.sh;;  
5)  
bash ./Script_Firewall.sh ;;  
6)  
bash ./Script_LogsSistema.sh;;  
7)  
echo "Hasta pronto!, buena jornada"; break ;;  
*)  
echo "Opción no soportada por el sistema"; read -p "Presione una tecla para  
continuar..." pausa ;;  
esac  
done
```

Script_Grupos:

```
#!/bin/bash
```

```
opc=10
```

```
function menu(){  
clear  
echo "MENÚ DE GESTIÓN DE GRUPOS"  
echo "1 - Crear grupo"  
echo "2 - Eliminar grupo"  
echo "3 - Listar grupos del sistema"  
echo "4 - Buscar un grupo en el sistema"  
echo "5 - Agregar usuario a grupo"  
echo "6 - Quitar usuario de grupo"  
echo "0 - Salir"  
}
```

```
function crear_grupo(){  
echo "Ingrese el nombre del grupo a crear:"  
read grupo  
existe=$(getent group $grupo)  
if [ -z "$existe" ]; then  
sudo groupadd $grupo
```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



```
    echo "Grupo $grupo creado."
else
    echo "El grupo $grupo ya existe."
fi
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}

function eliminar_grupo(){
    echo "Ingrese el nombre del grupo a eliminar:"
    read grupo
    existe=$(getent group $grupo)
    if [ -n "$existe" ]; then
        sudo groupdel $grupo
        echo "Grupo $grupo eliminado."
    else
        echo "El grupo $grupo no existe."
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function listar_grupos(){
    echo "Listando grupos del sistema..."
    cut -d: -f1 /etc/group | sort | more
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function buscar_grupo(){
    echo "Ingrese el nombre del grupo a buscar:"
    read grupo
    existe=$(getent group $grupo)
    if [ -n "$existe" ]; then
        echo "El grupo $grupo existe en el sistema:"
        getent group $grupo
    else
        echo "El grupo $grupo no existe."
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
}
```



```
    read pausa
}

function agregar_usuario_grupo(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario:"
    read usuario
    echo "Ingrese el nombre del grupo:"
    read grupo
    existe_usuario=$(getent passwd $usuario)
    existe_grupo=$(getent group $grupo)
    if [ -n "$existe_usuario" ] && [ -n "$existe_grupo" ]; then
        sudo usermod -aG $grupo $usuario
        echo "Usuario $usuario agregado al grupo $grupo."
    else
        echo "Usuario o grupo no existe."
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function quitar_usuario_grupo(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario:"
    read usuario
    echo "Ingrese el nombre del grupo:"
    read grupo
    existe_usuario=$(getent passwd $usuario)
    existe_grupo=$(getent group $grupo)
    if [ -n "$existe_usuario" ] && [ -n "$existe_grupo" ]; then
        sudo gpasswd -d $usuario $grupo
        echo "Usuario $usuario quitado del grupo $grupo."
    else
        echo "Usuario o grupo no existe."
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

while [ $opc -ne 0 ]
do
    clear
```



```
menu
read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
case $opc in
    1) crear_grupo ;;
    2) eliminar_grupo ;;
    3) listar_grupos ;;
    4) buscar_grupo ;;
    5) agregar_usuario_grupo ;;
    6) quitar_usuario_grupo ;;
    0) echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
    *) echo "Opción incorrecta"; read pausa ;;
esac
done
```

Script_Usuario:

```
#!/bin/bash
# VARIABLES
opc=10
year=$(date +%Y-%m-%d)

# FUNCIONES
function menu(){
    clear
    echo "MENÚ DE GESTIÓN DE USUARIOS"
    echo "1 - Agregar usuario"
    echo "2 - Borrar usuario"
    echo "3 - Listar usuarios del sistema"
    echo "4 - Buscar un usuario en el sistema"
    echo "5 - Cambiar contraseña de un usuario"
    echo "6 - Bloquear usuario"
    echo " " - Desbloquear usuario"
    echo "7 - Usuario de prueba"
    echo "0 - Salir"
}

function listar_usuarios(){
    echo "Listando usuarios..."
    cut -d ":" -f1 /etc/passwd | sort | more
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
```



```
}

function Usuario_prueba(){
    clear
    existe=$(getent passwd prueba)
    if [-z "$existe"]; then
        sudo useradd -d /home/prueba -m -s /bin/sh $usuario -c "usuario de prueba"
        echo "usuario de prueba Creado"
    else
        echo "el usuario ya existe"
    fi
}

function buscar_usuario(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario a buscar en el sistema"
    read usuario
    user=$(echo $usuario | tr [:upper:] [:lower:])
    existeUsuario=$(cat /etc/passwd | grep -w -c $user)
    if [ $existeUsuario -eq 0 ]; then
        echo "El usuario $usuario no existe en el sistema"
    else
        echo "El usuario $usuario existe en el sistema"
        cat /etc/passwd | grep -w $user
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function agregar_usuario(){
    clear
    echo "Ingrese el nombre del usuario a dar de alta en el sistema"
    read usuario
    user=$(echo $usuario | tr [:upper:] [:lower:])
    existeUsuario=$(cat /etc/passwd | grep -w -c $user)
    if [ $existeUsuario -eq 0 ]; then
        echo "Ingrese el nombre del grupo existente en el sistema"
        read grupo
        existeGrupo=$(cat /etc/group | grep -w -c $grupo)
        if [ $existeGrupo -eq 0 ]; then
            echo "El grupo $grupo no existe, por favor verifique el nombre del grupo"
```



```
    else
        sudo useradd -g $grupo -c "$grupo $year" -d /home/$user -m -s /bin/bash
$user
        echo "Usuario dado de alta"
    fi
else
    echo "El usuario $usuario ya existe."
fi
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}
```

```
function borrar_usuario(){
    clear
    echo "Ingrese el nombre del usuario a eliminar: "
    read nombre
    user=$(echo $nombre | tr [:upper:] [:lower:])
    nomb=$(cat /etc/passwd | grep -c -w $user)
    if [ $nomb -eq 1 ]; then
        echo "El usuario $user será eliminado del sistema, está seguro que desea
eliminarlo S/N ?"
        read letra
        if [[ $letra == 'S' || $letra == 's' ]]; then
            sudo userdel -r $user
            echo "Usuario eliminado del sistema, presione enter para continuar"
            read pausa
        else
            echo "Operación cancelada, presione enter para volver al menú principal"
            read pausa
        fi
    else
        echo "El usuario no existe, presione enter para volver al menú principal"
        read pausa
    fi
}
```

```
function cambiar_contra_usuario(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario para cambiar la contraseña:"
    read usuario
    sudo passwd $usuario
}
```



```
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function bloquear_usuario(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario a bloquear:"
    read usuario
    sudo usermod -L $usuario
    echo "Usuario bloqueado. Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function desbloquear_usuario(){
    echo "Ingrese el nombre del usuario a desbloquear:"
    read usuario
    sudo usermod -U $usuario
    echo "Usuario desbloqueado. Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

# BUCLE PRINCIPAL
while [ $opc -ne 0 ]
do
    clear
    menu
    read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
    case $opc in
        1)
            agregar_usuario ;;
        2)
            borrar_usuario ;;
        3)
            listar_usuarios ;;
        4)
            buscar_usuario ;;
        5)
            cambiar_contra_usuario ;;
        6)
            bloquear_usuario ;;
        7)

```



```
    Usuario_prueba ;;
0)
    echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
*)
    echo "Seleccionó una opción incorrecta"; read pausa ;;
esac
done
```

Script_Redes:

```
#!/bin/bash
```

```
opc=10
```

```
function menu(){
    clear
    echo "MENÚ DE GESTIÓN DE REDES"
    echo "1 - Mostrar configuración de red"
    echo "2 - Mostrar tabla de rutas"
    echo "3 - Mostrar interfaces activas"
    echo "4 - Hacer ping a una dirección"
    echo "0 - Salir"
}
```

```
function mostrar_configuracion(){
    ip addr show
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}
```

```
function mostrar_rutas(){
    ip route show
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}
```

```
function mostrar_interfaces(){
    ip link show up
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}
```



```
function hacer_ping(){
    echo "Ingrese la dirección IP o dominio a hacer ping:"
    read destino
    ping -c 4 $destino
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

while [ $opc -ne 0 ]
do
    clear
    menu
    read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
    case $opc in
        1) mostrar_configuracion ;;
        2) mostrar_rutas ;;
        3) mostrar_interfaces ;;
        4) hacer_ping ;;
        0) echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
        *) echo "Opción incorrecta"; read pausa ;;
    esac
done
```

Script_Firewall :

```
#!/bin/bash
```

```
opc=10
```

```
function menu(){
    clear
    echo "MENÚ DE GESTIÓN DE FIREWALL (ufw)"
    echo "1 - Habilitar firewall"
    echo "2 - Deshabilitar firewall"
    echo "3 - Ver estado del firewall"
    echo "4 - Permitir puerto"
    echo "5 - Denegar puerto"
    echo "6 - Eliminar regla de puerto"
    echo "0 - Salir"
}
```

```
function habilitar_firewall(){
```

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



```
sudo ufw enable
echo "Firewall habilitado."
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}

function deshabilitar_firewall(){
    sudo ufw disable
    echo "Firewall deshabilitado."
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function estado_firewall(){
    sudo ufw status verbose
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function permitir_puerto(){
    echo "Ingrese el puerto a permitir (ej: 80):"
    read puerto
    sudo ufw allow $puerto
    echo "Puerto $puerto permitido."
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function denegar_puerto(){
    echo "Ingrese el puerto a denegar (ej: 80):"
    read puerto
    sudo ufw deny $puerto
    echo "Puerto $puerto denegado."
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function eliminar_regla(){
    echo "Ingrese el puerto a eliminar de las reglas (ej: 80):"
    read puerto
```



```
sudo ufw delete allow $puerto
sudo ufw delete deny $puerto
echo "Reglas para el puerto $puerto eliminadas."
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}

while [ $opc -ne 0 ]
do
    clear
    menu
    read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
    case $opc in
        1) habilitar_firewall ;;
        2) deshabilitar_firewall ;;
        3) estado_firewall ;;
        4) permitir_puerto ;;
        5) denegar_puerto ;;
        6) eliminar_regla ;;
        0) echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
        *) echo "Opción incorrecta"; read pausa ;;
    esac
done
```

Script_BaseDeDatos :

```
#!/bin/bash
opc=10
fecha=$(date +%Y-%m-%d)

# FUNCIONES
function menu_bd(){
    clear
    echo " MENÚ DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS"
    echo "1 - Listar bases de datos"
    echo "2 - Crear nueva base de datos"
    echo "3 - Eliminar base de datos"
    echo "4 - Respalidar base de datos"
    echo "5 - Restaurar base de datos"
    echo "0 - Volver al menú principal"
}
```



```
function listar_bd(){
    echo "Listando bases de datos disponibles..."
    mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function crear_bd(){
    echo "Ingrese el nombre de la nueva base de datos:"
    read bd
    mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE $bd;"
    echo "Base de datos '$bd' creada correctamente."
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function eliminar_bd(){
    echo "Ingrese el nombre de la base de datos a eliminar:"
    read bd
    echo "¿Está seguro que desea eliminar '$bd'? (S/N)"
    read conf
    if [[ $conf == 'S' || $conf == 's' ]]; then
        mysql -u root -p -e "DROP DATABASE $bd;"
        echo "Base de datos '$bd' eliminada correctamente."
    else
        echo "Operación cancelada."
    fi
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function respaldar_bd(){
    echo "Ingrese el nombre de la base de datos a respaldar:"
    read bd
    echo "Ingrese el nombre del archivo de respaldo (sin extensión):"
    read nombre
    mysqldump -u root -p $bd > "${nombre}_${fecha}.sql"
    echo "Respaldo creado: ${nombre}_${fecha}.sql"
    echo "Presione una tecla para continuar..."
}
```



```

    read pausa
}

function restaurar_bd(){
    echo "Ingrese el nombre del archivo de respaldo (.sql):"
    read archivo
    echo "Ingrese el nombre de la base de datos destino:"
    read bd
    mysql -u root -p $bd < "$archivo"
    echo "Base de datos '$bd' restaurada desde '$archivo'."
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

# BUCLE PRINCIPAL
while [ $opc -ne 0 ]
do
    clear
    menu_bd
    read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
    case $opc in
        1) listar_bd ;;
        2) crear_bd ;;
        3) eliminar_bd ;;
        4) respaldar_bd ;;
        5) restaurar_bd ;;
        0) echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
        *) echo "Opción incorrecta"; read pausa ;;
    esac
done

```

Script_LogsSistema :

```

#!/bin/bash
opc=10
fecha=$(date +%Y-%m-%d)
dir_logs="/root/log/log_propios"
dir_scripts="/root/scripts"
archivo_respaldo="${dir_logs}/respaldo_logs_${fecha}.tar.gz"

```

FUNCIONES

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



```
function menu_logs(){
    clear
    echo " MENÚ DE GESTIÓN DE LOGS DEL SISTEMA"
    echo "1 - Ver últimos registros del sistema"
    echo "2 - Buscar palabra clave en logs"
    echo "3 - Mostrar errores recientes"
    echo "4 - Respalidar logs del sistema"
    echo "5 - Limpiar logs antiguos"
    echo "0 - Volver al menú principal"
}

function ver_logs(){
    clear
    echo "Mostrando los últimos 20 logins del sistema:"
    sudo journalctl -n 20 | tee -a "${dir_logs}/ver_logs_${fecha}.txt"
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function buscar_logs(){
    clear
    echo "Ingrese la palabra \"filtro\" a buscar en los logs del sistema:"
    read palabra
    echo "Buscando '$palabra' "
    sudo journalctl | grep -i "$palabra" | tail -n 20 | tee -a
"${dir_logs}/busqueda_${palabra}_${fecha}.txt"
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function mostrar_errores(){
    clear
    echo "Mostrando los últimos 20 errores del sistema:"
    sudo journalctl -p err -n 20 | tee -a "${dir_logs}/errores_${fecha}.txt"
    echo "Presione una tecla para continuar..."
    read pausa
}

function respaldar_logs(){
    clear
```



```
echo "Creando respaldo de logs del sistema..."
sudo journalctl > "${dir_logs}/logs_completos_${fecha}.log"
sudo tar -czf "$archivo_respaldo" "${dir_logs}/logs_completos_${fecha}.log"
echo "Respaldo creado correctamente: $archivo_respaldo"
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}

function limpiar_logs(){
clear
echo "Limpiando logs antiguos "
sudo journalctl --vacuum-time=7d
echo "Logs antiguos eliminados. Se conservaron los últimos 7 días."
echo "Presione una tecla para continuar..."
read pausa
}

# BUCLE PRINCIPAL
while [ $opc -ne 0 ]
do
clear
menu_logs
read -p "Ingrese la opción correspondiente: " opc
case $opc in
    1) ver_logs ;;
    2) buscar_logs ;;
    3) mostrar_errores ;;
    4) respaldar_logs ;;
    5) limpiar_logs ;;
    0) echo "Volviendo al menú principal"; break ;;
    *) echo "Seleccionó una opción incorrecta"; read pausa ;;
esac
done
```



Docker compose

Se configura el archivo docker-compose.yml para el despliegue de la aplicación en el servidor.

```
services:
  draftosurus_app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: draftosaurus-app
    ports:
      - "3500:80"
    depends_on:
      - database
    networks:
      - netcrudapp

  database:
    image: mariadb
    container_name: Drafto-db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: Abgames123@
      MYSQL_DATABASE: Draftosaurus
      MYSQL_USER: abgames
      MYSQL_PASSWORD: MariahCarey321.
    ports:
      - "33060:3306"
    networks:
      - netcrudapp
    volumes:
      - db-volume:/var/lib/mysql
      - ./db/draftosaurus.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/draftosaurus.sql

volumes:
  db-volume:

networks:
  netcrudapp:
```



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML